

6-mavzu. Python dasturlash tilida ma'lumotlar va ularning turlari. Ifodalar. Operatorlar. Chiziqli jarayonlarga dasturlar tuzish.

Reja

1. O'zgaruvchilar, o'zgarmaslar bilan ishlashni o'rganish.
2. Ularni e'lon qilish.
3. Ma'lumotlarning matnli, butun, haqiqiy, mantiqiy va boshqa turlarini dastur tilida qo'llash, ular bilan ishlash.
4. Ifodalar yozilishi.
5. Operatorlar tushunchasi.
6. Operatorlarning dasturlash tilida yozilishi va qo'llanilishi.
7. Chiziqli jarayonlarga dasturlar tuzish.
8. Python dasturlash tili muhitida masalaning kiritilishi va natijani olish.

Kirish

Python dasturlash tilini chuqur o'rganish jarayonida eng muhim tushunchalardan biri — ma'lumotlar va ularning turlari hisoblanadi. Har qanday dastur ma'lumotlar ustida turli amallar bajarish orqali ishlaydi. Ma'lumotlar to'g'ri tanlanmasa yoki noto'g'ri ishlatilsa, dastur xato ishlashi yoki umuman ishlamasligi mumkin. Shu sababli dasturlashni o'rganishda ma'lumotlar turlari, ularni e'lon qilish, ulardan foydalanish qoidalarini mukammal o'zlashtirish zarur.

Python dasturlash tili ma'lumotlar bilan ishlashda juda qulay imkoniyatlarga ega. Unda o'zgaruvchini alohida e'lon qilish shart emas, ma'lumot turi avtomatik aniqlanadi. Bu xususiyat Python tilini boshlovchilar uchun juda qulay qiladi. Shu bilan birga, Python texnik va muhandislik masalalarini yechishda zarur bo'lgan barcha asosiy ma'lumot turlarini qo'llab-quvvatlaydi.

Mazkur mavzuda o'zgaruvchilar va o'zgarmaslar, ma'lumot turlari, ifodalar, operatorlar hamda chiziqli jarayonlarga dasturlar tuzish masalalari keng yoritiladi. Ushbu bilimlar keyingi mavzularda shartli va takrorlanuvchi jarayonlarni o'rganish uchun mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi.

1. O'zgaruvchilar va o'zgarmaslar bilan ishlashni o'rganish

O'zgaruvchi tushunchasi

O'zgaruvchi — bu dastur bajarilishi jarayonida qiymati o'zgarishi mumkin bo'lgan xotira sohasidir. O'zgaruvchilar ma'lumotlarni saqlash va ular ustida amallar

bajarish uchun ishlatiladi. Python dasturlash tilida o'zgaruvchilar bilan ishlash juda sodda bo'lib, maxsus e'lon qilish operatori talab etilmaydi.

Misol:

a = 10

b = 5

Bu yerda a va b o'zgaruvchilar bo'lib, ularga mos ravishda 10 va 5 qiymatlari biriktirilgan.

O'zgarmas (konstanta) tushunchasi

O'zgarmas — bu dastur davomida qiymati o'zgarmaydigan ma'lumotdir. Python tilida klassik ma'noda o'zgarmaslar mavjud emas, biroq amaliyotda o'zgarmaslar katta harflar bilan yozilgan o'zgaruvchilar orqali ifodalanadi.

Misol:

PI = 3.14

G = 9.81

Bu qiymatlar dastur davomida o'zgartirilmasligi tavsiya etiladi.



Python Variables

```
a = 5  
b = "John"  
abc = {1,2,3,4,5}  
mylist = ["x","yy","zzz"]
```



python

some_var → 0x10000

text_data → 0x10001

0x10002

0x10003

0x10004

0x10005

Python Code Snippet

```
some_var = 100  
text_data = "Some random text is stored here"
```

100

Some
random text
is stored
here

O'zgaruvchilar va o'zgarmaslar bilan to'g'ri ishlash dastur mantiqini aniq va tushunarli qiladi.

2. O'zgaruvchlarni e'lon qilish

Python tilida o'zgaruvchini e'lon qilish uchun faqat unga qiymat berish kifoya. Bu jarayon **biriktirish operatori (=)** orqali amalga oshiriladi.

Misol:

```
son = 25
```

Bu yerda:

- son — o'zgaruvchi nomi;
- = — biriktirish operatori;
- 25 — o'zgaruvchiga berilgan qiymat.

Python avtomatik ravishda o'zgaruvchining ma'lumot turini aniqlaydi. Agar qiymat o'zgarsa, ma'lumot turi ham o'zgarishi mumkin.

Misol:

```
x = 10    # butun son  
x = 3.14  # haqiqiy son  
x = "Salom" # matn
```

Bu xususiyat dinamik tiplashtirish deb ataladi.

3. Ma'lumotlarning turlari va ular bilan ishlash

Python dasturlash tilida bir nechta asosiy ma'lumot turlari mavjud. Texnik va muhandislik masalalarida asosan quyidagi turlar qo'llaniladi.

3.1. Butun sonlar (int)

Butun sonlar — musbat, manfiy va nol qiymatlarni ifodalaydi.

Misol:

```
a = 10  
b = -7
```

Butun sonlar hisob-kitoblarda, hisoblagichlarda, indekslarda keng qo'llaniladi.

3.2. Haqiqiy sonlar (float)

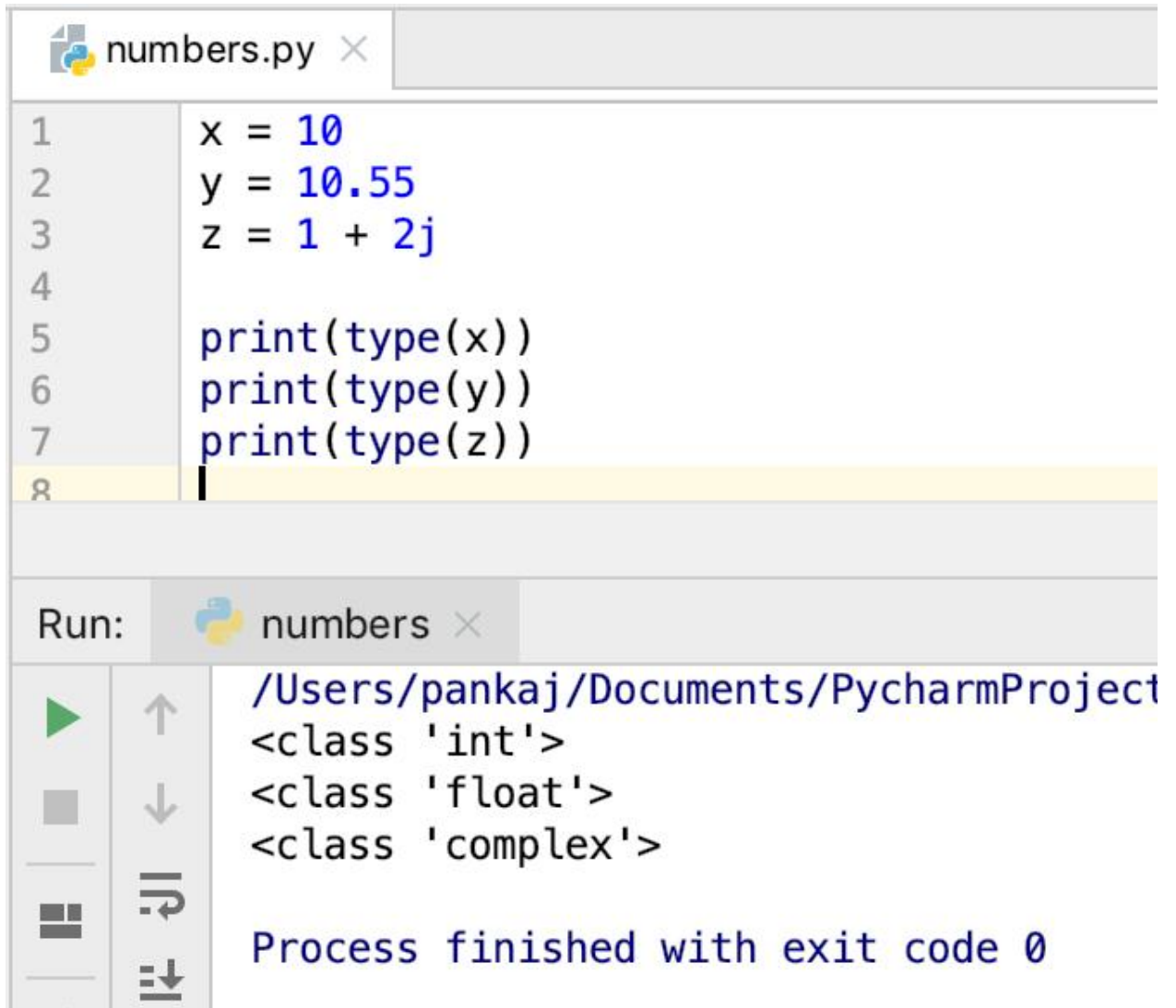
Haqiqiy sonlar kasrli qiymatlarni ifodalaydi.

Misol:

$x = 3.14$

$y = 0.001$

Haqiqiy sonlar fizik va texnik hisoblashlarda juda muhim.

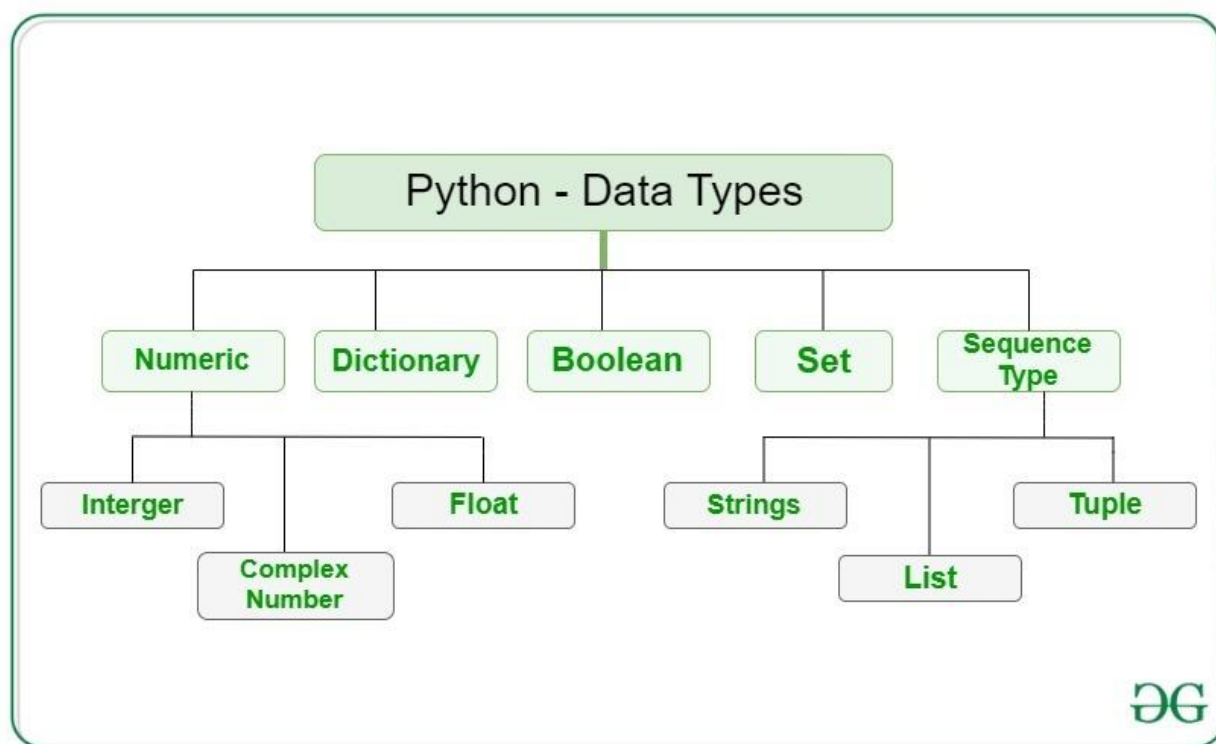


```
1 x = 10
2 y = 10.55
3 z = 1 + 2j
4
5 print(type(x))
6 print(type(y))
7 print(type(z))
8
```

Run: numbers

```
/Users/pankaj/Documents/PycharmProject
<class 'int'>
<class 'float'>
<class 'complex'>

Process finished with exit code 0
```



Name	Type	Description
Integers	int	Whole numbers, such as: 3 300 200
Floating point	float	Numbers with a decimal point: 2.3 4.6 100.0
Strings	str	Ordered sequence of characters: "hello" 'Sammy' "2000" "楽しい"
Lists	list	Ordered sequence of objects: [10,"hello",200.3]
Dictionaries	dict	Unordered Key:Value pairs: {"mykey": "value", "name": "Frankie"}
Tuples	tup	Ordered immutable sequence of objects: (10,"hello",200.3)
Sets	set	Unordered collection of unique objects: {"a","b"}
Booleans	bool	Logical value indicating True or False

3.3. Matnli ma'lumotlar (str)

Matnli ma'lumotlar satr ko'rinishida bo'ladi va qo'shtirnoq yoki bittirnoq ichida yoziladi.

Misol:

```
ism = "Farhod"
fan = 'Python dasturlash'
```

Matnli ma'lumotlar foydalanuvchi bilan muloqotda keng qo'llaniladi.

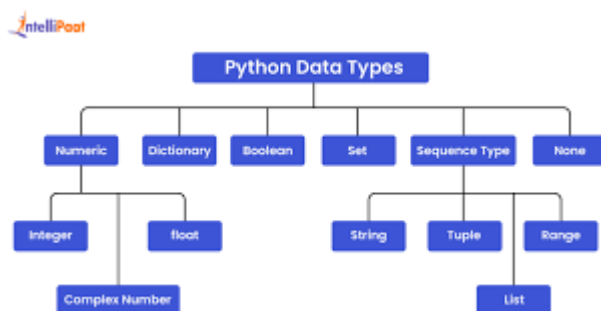
3.4. Mantiqiy ma'lumotlar (bool)

Mantiqiy tur faqat ikki qiymatni qabul qiladi: True yoki False.

Misol:

tekshiruv = True

Bu tur shartli operatorlarda ishlatiladi.



```
Python Shell
File Edit Shell Debug Options Windows Help
Python 3.2.3 (default, Apr 11 2012, 07:15:24) [MSC v.1500 32 bit
(Intel)] on win32
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> x = True
>>> type(x)
<class 'bool'>
>>> y = False
>>> type(y)
<class 'bool'>
>>>
```

Ln: 9 Col: 4

Name	Representation	Description
New line	\n	It creates a new line in the text even if you are using it in the middle of the line.
Tab space	\t	It is used for the space tab between the text.
Bullet	\a	For the bullets in the text, we use this operator.
Delete space	\b	To delete the space in the text, we use this operator. In this way, the text obtained only removes the space from the place where this operator is being used and the other text remains the same.
Ignore the line	\r	By using the working of this operator, the text before the operator is deleted, and you will get the text after this operator only in the output.
Arrow	\v	If you want to show a small arrow in the text, you will use this operator.



3.5. Boshqa ma'lumot turlari

Python tilida ro'yxatlar (list), to'plamlar (set), lug'atlar (dict) kabi murakkab turlar ham mavjud, ammo ular keyingi mavzularda batafsil o'rganiladi.

4. Ifodalar yozilishi

Ifoda — bu o'zgaruvchilar, sonlar va operatorlar kombinatsiyasi bo'lib, ma'lum bir natijani hisoblaydi.

Misol:

$$y = a * b + 5$$

Ifodalar arifmetik, mantiqiy va satrli bo'lishi mumkin. Ifodalarda amal bajarish ketma-ketligi matematik qoidalarga asoslanadi.

Misol:

$$\text{natija} = 2 + 3 * 4 \quad \# \text{ natija } 14$$

5. Operatorlar tushunchasi

Operator — bu ma'lumotlar ustida amal bajaruvchi maxsus belgilar yoki so'zlardir.

Python tilida operatorlar quyidagi turlarga bo'linadi:

- arifmetik operatorlar;
- taqqoslash operatorlari;
- mantiqiy operatorlar;
- biriktirish operatorlari.

6. Operatorlarning yozilishi va qo'llanilishi

Arifmetik operatorlar

`+, -, *, /, //, %, **`

Misol:

```
a = 7
b = 2
print(a / b)
print(a // b)
```

Taqqoslash operatorlari

`>, <, ==, !=, >=, <=`

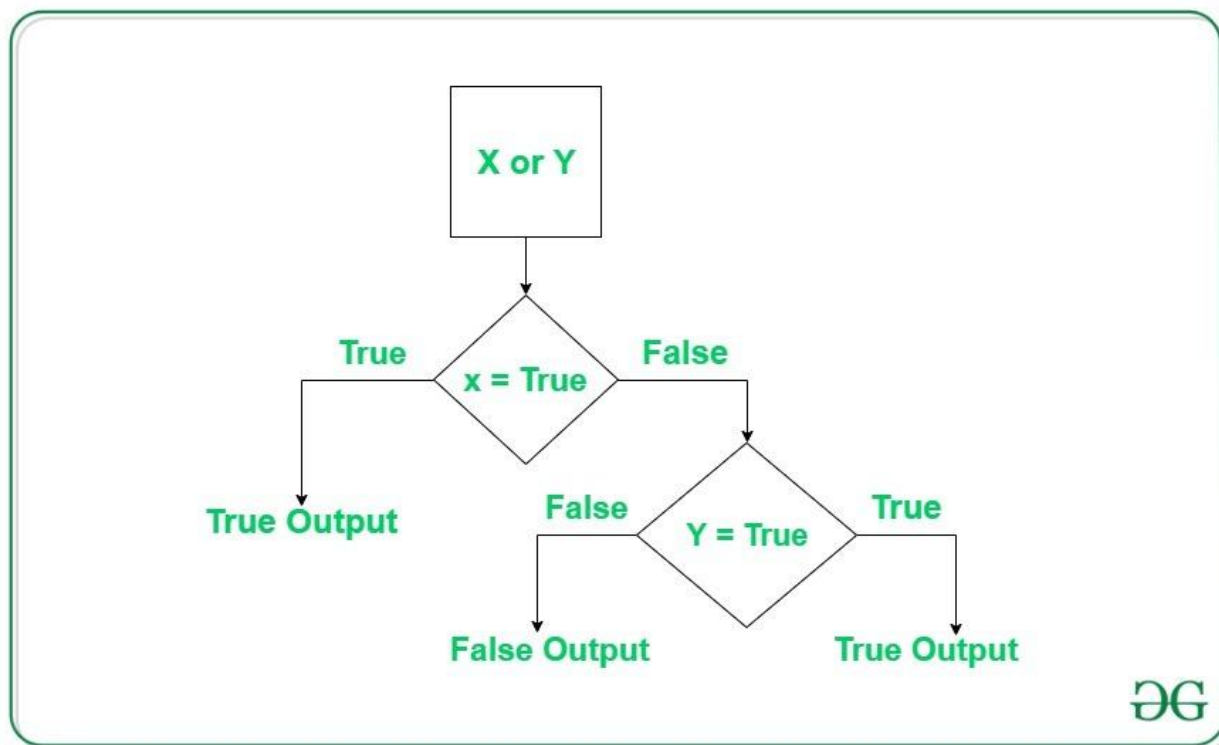
Mantiqiy operatorlar

`and, or, not`

Python Operator Precedence

Precedence	Operator Sign	Operator Name
Highest	**	Exponentiation
	+X, -X, ~X	Unary positive, unary negative, bitwise negation
	*, /, //, %	Multiplication, division, floor, division, modulus
	+, -	Addition, subtraction
	<<, >>	Left-shift, right-shift
	&	Bitwise AND
	^	Bitwise XOR
		Bitwise OR
	==, !=, <, <=, >, >=, is, is not	Comparison, Identity
	not	Boolean NOT
	and	Boolean AND
Lowest	or	Boolean OR

Operator	Meaning	Example	Result
+	Addition	5 + 3	8
-	Subtraction	10 - 4	6
*	Multiplication	6 * 2	12
/	Division	8 / 2	4.0
//	Floor Division	9 // 2	4
%	Modulus (Remainder)	10 % 3	1
**	Exponentiation (Power)	2 ** 3	8



7. Chiziqli jarayonlarga dasturlar tuzish

Chiziqli jarayon — bu buyruqlar ketma-ket bajariladigan dastur turidir. Unda shart yoki takrorlanish yo‘q.

Misol:

```
a = float(input("a ni kiriting: "))
b = float(input("b ni kiriting: "))
s = a + b
print("Yig‘indi:", s)
```

Bu dastur ketma-ket bajariladi va chiziqli algoritmgaga misol bo‘ladi.

8. Python muhitida masalani kiritish va natijani olish

Python dasturida foydalanuvchi bilan muloqot qilish uchun `input()` va `print()` funksiyalari ishlatiladi.

Misol:

```
yosh = int(input("Yoshingizni kiriting: "))
print("Sizning yoshingiz:", yosh)
```

Bu jarayon dastur va foydalanuvchi o‘rtasidagi aloqani ta’minlaydi.

```

→ ~ python
Python 2.7.12 (default, Nov 19 2016, 06:48:10)
[GCC 5.4.0 20160609] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more
>>> raw_input()

```

The screenshot shows the PyCharm IDE interface. At the top, a tab labeled 'user_input.py' is open. The editor contains the following Python code:

```

1 value = input("Please enter a string:\n")
2
3 print(f'You entered {value}')
4

```

Below the editor, the 'Run' toolbar is visible, showing a green play button. To the right of the toolbar, the output console displays the execution results:

```

/Users/pankaj/Documents/PycharmProjects/Pytho
Please enter a string:
Python
You entered Python

Process finished with exit code 0

```

At the bottom of the screenshot, a portion of another Python file is visible, showing class definitions for 'Obj' and 'Method'.

Xulosa

Python dasturlash tilida ma'lumotlar va ularning turlarini o'rganish dasturlashning asosiy bosqichi hisoblanadi. O'zgaruvchilar, ifodalar va operatorlar yordamida chiziqli jarayonlarga dasturlar tuzish mumkin. Ushbu mavzu keyingi mavzularda

shartli va takrorlanuvchi jarayonlarni o'rganish uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Nazorat savollari

1. O'zgaruvchi deb nimaga aytiladi?
2. Python tilida o'zgarmas qanday ifodalanadi?
3. Python tilida ma'lumot turi qanday aniqlanadi?
4. Butun va haqiqiy sonlar o'rtasidagi farq nimada?
5. Matnli ma'lumotlar qanday yoziladi?
6. Mantiqiy ma'lumotlar qayerda qo'llaniladi?
7. Ifoda deganda nimani tushunasiz?
8. Operatorlarning qanday turlari mavjud?
9. Chiziqli jarayonli dastur nima?
10. Python dasturida kiritish va chiqarish qanday amalga oshiriladi?